Chapitre 4 : fonctions polynomiales du second degré, partie 2

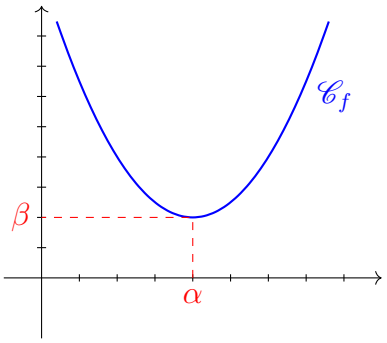
1 Fonctions polynomiales du second degré

1.1 Rappel des définitions et des propriétés

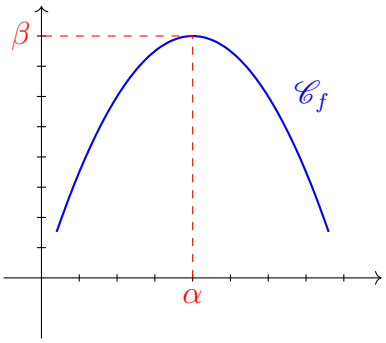
Définition. *On appelle* ***fonction polynomiale (ou trinôme) du second degré*** *une fonction définie sur* $\mathbb{R}$ *par* $f(x) = ax^2 + bx + c$ *où* a, b *et* c *sont des réels avec* $a \neq 0$.

Propriété.

- *Si* $a > 0$ *alors la parabole est « tournée vers le haut » (en forme de U).*
- *Si* $a < 0$ *alors la parabole est « tournée vers le bas » (en forme de pont).*
- *Le point* $S(\alpha\ ;\ \beta)$ *est le* ***sommet*** *de la parabole avec* $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ *et* $\beta = f(\alpha)$.



Si $a > 0$ ☺



Si $a < 0$ ☹

Propriété. *Soit* f *définie sur* $\mathbb{R}$ *par* $f(x) = ax^2 + bx + c$ *avec* $a \neq 0$.

Alors pour tout réel x, $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ *avec* $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ *et* $\beta = f(\alpha)$.

Cette expression est appelée la ***forme canonique*** *de la fonction* f.

Exemple. ✦ Déterminer par la méthode de votre choix la forme canonique des trinômes suivants et les coordonnées du sommet de la parabole représentant chaque fonction.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 10$

2. $g(x) = 4x^2 - 12x - 7$

1.2 Sens de variation

Propriété. *Soit f une fonction polynômiale du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.*

- *Si $a > 0$, f est* ***strictement décroissante*** *sur $]-\infty\ ;\ \alpha]$ et* ***strictement croissante*** *sur $[\alpha\ ;\ +\infty[$. Elle admet comme* ***minimum*** *β en $x = \alpha$.*

- *Si $a < 0$, f est* ***strictement croissante*** *sur $]-\infty\ ;\ \alpha]$ et* ***strictement décroissante*** *sur $[\alpha\ ;\ +\infty[$. Elle admet comme* ***maximum*** *β en $x = \alpha$.*

Cas où $a > 0$

x	
f	

Cas où $a < 0$

x	
f	

Exemple. ✦ Étudier les variations d'une fonction polynomiale du second degré.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 + 8x - 2$$

Déterminer le tableau de variations de la fonction f.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

x	
f	

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -3x^2 + 6x$$

Déterminer le tableau de variations de la fonction f.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

x	
f	

2 Racines d'un trinôme du second degré

2.1 Rappel sur les racines d'un trinôme

Définition. *Soit ax^2+bx+c un trinôme du second degré avec $a \neq 0$. On dit qu'un réel est* ***racine*** *du trinôme ax^2+bx+c s'il est solution de l'équation $ax^2+bx+c=0$*

Théorème. *Soit $ax^2+bx+c=0$ avec $a \neq 0$ une équation du second degré et $\Delta = b^2-4ac$ le discriminant du trinôme ax^2+bx+c. L'existence de racines pour le trinôme ax^2+bx+c dépend du signe de Δ.*

— *Si $\Delta > 0$, le trinôme ax^2+bx+c admet* ***deux racines réelles distinctes*** *:*

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \quad et \quad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

— *Si $\Delta = 0$, le trinôme ax^2+bx+c admet* ***une unique racine*** *(appelée* ***racine double****) : $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$.*

— *Si $\Delta < 0$, le trinôme ax^2+bx+c n'admet* ***aucune racine****.*

Exemple. ✦ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2-4x-3=0$.

.....

.....

.....

.....

.....

Théorème. *Soit ax^2+bx+c un trinôme du second degré avec $a \neq 0$. Si ce trinôme admet deux racines distinctes ou confondues x_1 et x_2 alors :*

$$x_1+x_2 = -\frac{b}{a} \quad et \quad x_1x_2 = \frac{c}{a}$$

Preuve. On suppose $\Delta \geqslant 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Résoudre dans $\mathbb{R}$, sans utiliser de discriminant, l'équation :

$$x^2+4x-5=0$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 Forme factorisée d'un trinôme

Propriété. *Soit f la fonction polynômiale du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.*

- *Si $\Delta > 0$, alors pour tout réel x, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec x_1 et x_2 les racines de f.*
- *Si $\Delta = 0$, alors pour tout réel x, $f(x) = a(x - x_0)^2$ avec x_0 la racine double de f.*
- *Si $\Delta < 0$, alors $f(x)$ ne s'écrit pas comme produit de deux facteurs du premier degré.*

Preuve. Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $\Delta > 0$. f admet alors deux racines x_1 et x_2.
Montrons que $a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 + bx + c$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ On donne la forme factorisée de trinômes du second degré. Déterminer les racines x_1 et x_2 de chaque trinôme ainsi que le coefficient a.

$f(x)$	a	x_1	x_2
$3(x-2)(x-4)$			
$(x+5)(x+3)$			
$-(x-1)(x+2)$			
$x(x-1)$			
$4(x-6)^2$			
$-2(x+1)^2$			
$-x\left(x-\frac{1}{3}\right)$			
$3x^2$			

Exemple. ✦ Déterminer la forme factorisée d'un trinôme du second degré.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x^2 - 4x - 6$$

   a) Déterminer les racines de f.

   b) En déduire la forme factorisée de la fonction f.

2. Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -3x^2 + 6x - 3$$

   a) Déterminer les racines de g.

   b) En déduire la forme factorisée de la fonction g.

2.3 Factorisation d'une fonction polynomiale de degré 3

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$.

1. Vérifier que $f(1) = 0$.
2. On cherche trois réels a, b et c tels que pour tout réel x, $f(x) = (x-1)(ax^2+bx+c)$. En développant cette expression, identifier les coefficients a, b et c.
3. En déduire une forme factorisée de $f(x)$.

2.4 Deux réels de somme et de produit donnés

Théorème. *Soit S et P deux réels. Deux réels u et v ont pour somme S et pour produit P si et seulement si u et v sont les racines, distinctes ou confondues, du trinôme $x^2 - Sx + P$:*

$$u + v = S \quad et \quad uv = P \quad \Leftrightarrow \quad u \text{ et } v \text{ sont les solutions de l'équation } x^2 - Sx + P = 0$$

Preuve. Soit u et v deux réels.

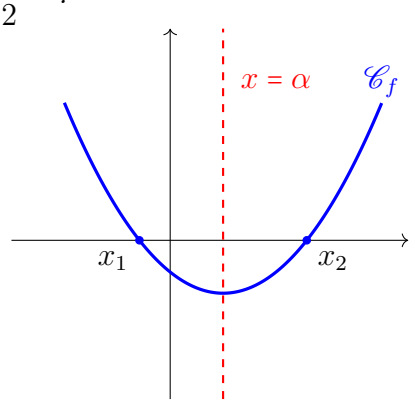
Exemple. ✦ Déterminer deux réels dont la somme vaut 5 et le produit vaut -14.

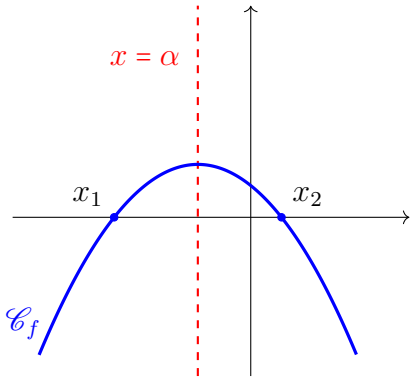
2.5 Axe de symétrie et lien avec les racines du trinôme

Théorème. *(Rappel) Soit ax^2+bx+c un trinôme du second degré avec $a \neq 0$. Si ce trinôme admet deux racines distinctes ou confondues x_1 et x_2 alors :*

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad et \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Propriété. *La parabole représentant une fonction polynomiale du second degré admet pour* ***axe de symétrie*** *la droite d'équation $x = \alpha$; si le trinôme a deux racines x_1 et x_2 (distinctes ou confondues), $\alpha = \dfrac{x_1+x_2}{2}$.*





Preuve. On suppose que le trinôme admet deux racines x_1 et x_2. Montrons que $\alpha = \dfrac{x_1+x_2}{2}$.

.....

.....

Exemple. ✦ Pour chacune des fonctions polynomiales du second degré suivantes, déterminer l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.

1. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 2(x-3)(x-7)$$

.....

.....

.....

2. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = (x+1)(x-4)$$

.....

.....

.....

3. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = -4x(x+8)$$

.....

.....

.....

4. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 2(x-7)^2$$

.....

.....

.....

5. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 2(x-5)^2 + 3$$

.....

6. Soit f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = (x+1)^2 - 4$$

.....

3 Signe d'un trinôme du second degré

3.1 Tableau de signes d'un trinôme du second degré

Propriété. *Soit f une fonction polynomiale du second degré de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$.*

Si $\Delta > 0$, alors $f(x)$ est du même signe que a ***en dehors de ses racines*** *x_1 et x_2.*

x	
$f(x)$	

Si $\Delta = 0$, alors $f(x)$ est ***du même signe que*** *a* ***pour tout réel*** *$x \neq x_0$ et s'annule en x_0.*

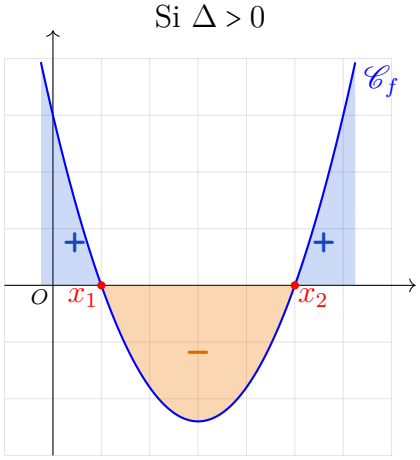
x	
$f(x)$	

Si $\Delta < 0$, alors $f(x)$ est ***du même signe que*** *a* ***pour tout réel*** *x et ne s'annule pas.*

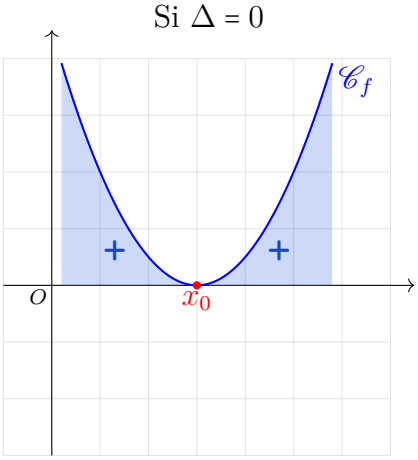
x	
$f(x)$	

Illustrations graphiques : dans le cas $a > 0$

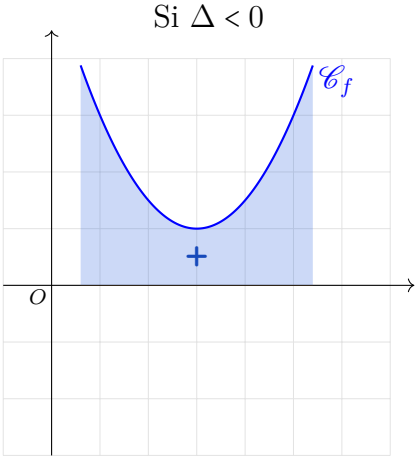
Si $\Delta > 0$



Si $\Delta = 0$

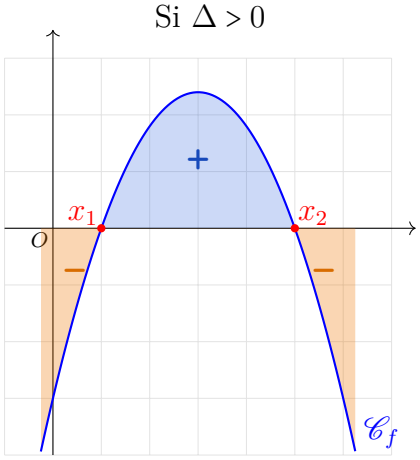


Si $\Delta < 0$

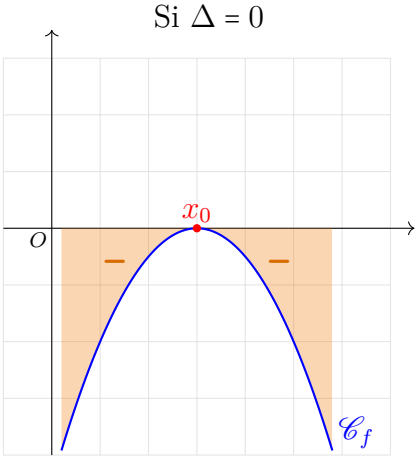


Illustrations graphiques : dans le cas $a < 0$

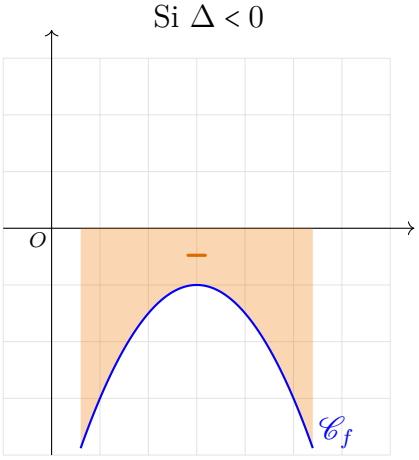
Si $\Delta > 0$



Si $\Delta = 0$



Si $\Delta < 0$



3.2 Tableau de signes d'un trinôme du second degré sous forme développée

Exemple. ✦ Étudier le signe d'un trinôme du second degré sous forme développée.

1. Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = x^2 - 7x + 10$$

a) Déterminer les racines du trinôme :

$$x^2 - 7x + 10$$

b) En déduire le tableau de signes de la fonction f.

c) Résoudre l'inéquation $x^2 - 7x + 10 > 0$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

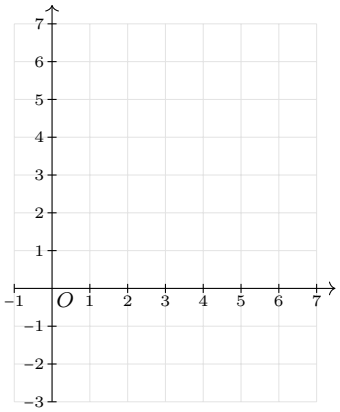
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .



x	
$f(x)$	

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = -x^2 - 3x + 4$$

a) Déterminer les racines du trinôme :

$$-x^2 - 3x + 4$$

b) En déduire le tableau de signes de la fonction f.

c) Résoudre l'inéquation $-x^2 - 3x + 4 \geqslant 0$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

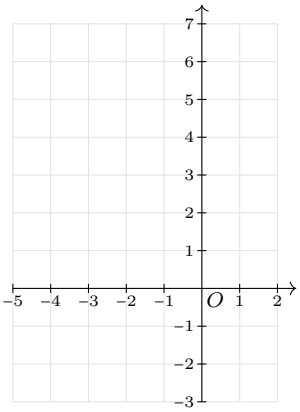
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .



x	
$f(x)$	

. . . . . .

. . . . . .

3.3 Tableau de signes d'un produit de deux fonctions affines

Remarque. Si le trinôme est écrit sous forme factorisée ou comme produit de deux fonctions affines, **il est inutile de le développer**. Il suffit de faire le tableau de signes de chaque facteur puis d'appliquer la règle des signes.

Propriété. *(Rappels) Soit f une fonction* ***affine*** *définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ avec $m \neq 0$.*

- *Si $m > 0$ alors la fonction f est d'abord* ***négative****, s'annule puis est* ***positive****.*

x	$-\infty$		?		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

- *Si $m < 0$ alors la fonction f est d'abord* ***positive****, s'annule puis est* ***négative****.*

x	$-\infty$		?		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

« ? » représente ***l'abscisse de changement de signe*** *de la fonction. Pour la déterminer, il suffit de résoudre l'équation $f(x) = 0$.*

Exemple. ✦ Déterminer le tableau de signes d'une fonction affine.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x + 6$

.....

.....

.....

x	
$f(x)$	

2. Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -4x + 3$

.....

.....

.....

x	
$g(x)$	

Exemple. ✦ Déterminer le tableau de signes d'un produit de deux fonctions affines.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (2x - 4)(-6x + 1)$$

.....

.....

.....

x	

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -5x(-2x + 6)$$

.....

.....

.....

x	